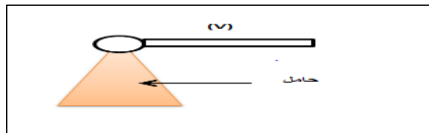


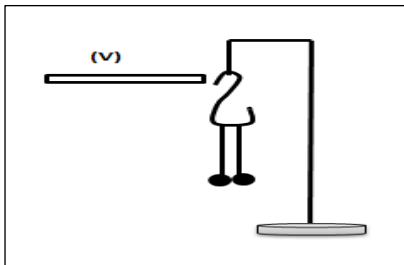
التمرين الأول:

I- لامس القضيب المشحون (v) كرية معدنية متعادلة كهربائياً موضوعة فوق حامل عازل فأصبحت شحنتها سالبة الشكل -1-



- 1- ما اسم هذه الظاهرة وما نوعها؟
- 2- ما نوع شحنة القضيب وما هي مادة صنعه؟

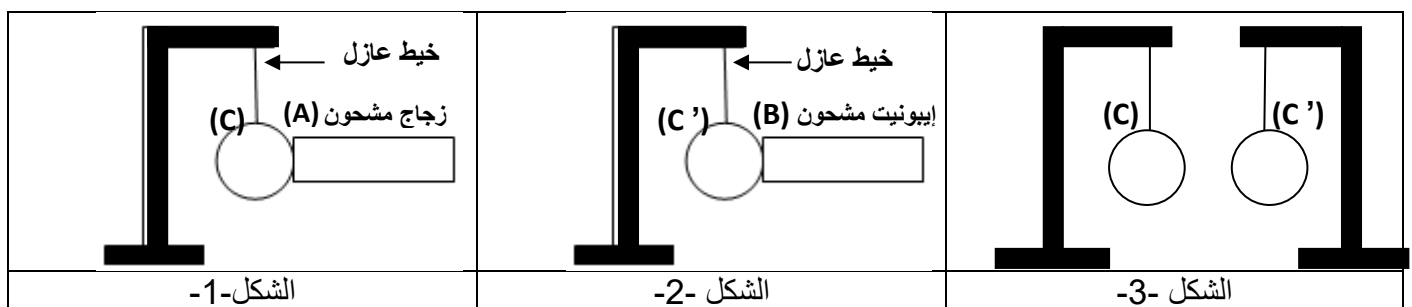
II- نقرب القضيب المشحون (v) من الجهة العلوية لجهاز معلق بحامل بلاستيكي الشكل-2-(الجهاز كرتان معدنيتان خفيفتان كل كرة ملتصقة بسلك معدني خفيف والسلك ملتصق بخطاف معدني)



- 1- ماذا يحدث للكريتين؟ وما هو نوع التكهرب؟
- 2- بين جهة انتقال الإلكترونات مع التبرير؟
- 3- ماذا يحدث عند إبعاد القضيب (v)؟ مع التبرير؟
- 4- فيما يمكن أن نستعمل هذا الجهاز؟

التمرين الثاني:

في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائياً ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1-)، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرية أخرى (C') متعادلة كهربائياً ومعلقة في خيط عازل (الشكل-2-).



1- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيبونيت B ؟

2- ما طريقة تكهرب كل من القضيبين؟

3- ماذا يحدث للكرية في كل من الشكل 1 والشكل 2 ؟ (مع التفسير)

• قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل-3- .

1- ماذا يحدث للكريتين؟ علل؟

2- نعيد التجربة في الشكل-3- مع استبدال الخيطين العازلين بخيطين ناقلين وحاملين ناقلين موصولين مع الأرض.

- ماذا يحدث للكريتين في هذه الحالة ؟ (بدون تفسير)

التمرين الثالث:

قام فوج من التلاميذ بذلك قضيب من الإيبونيت (A) بقطعة صوف و قربوه من كرية ألومنيوم (S) متعادلة كهربائياً و معلقة بواسطة خيط عازل كما في (الوثيقة 1) ، فلاحظوا انجذاب الكرية إلى القضيب حتى تلمسه ثم تباعد عنه .

(1) - حدّد الشحنة التي يحملها الإيبونيت المشحون.

(2) - ماذا نقصد بكرية متعادلة كهربائياً؟

(3) - أعط تفسيراً لانجذاب الكرية نحو القضيب ثم ابتعادها.

(4) - حدّد طرق تكهرب كل من القضيب (A) والكرية (S).

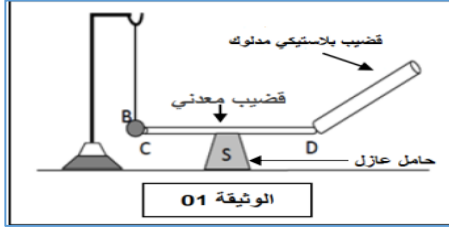
ثم قامو بتقريب الكرية المشحونة السابقة من كرية (S') أخرى مشحونة بشحنة موجبة.

- ماذا يحدث بين الكريتين؟ فسّر ذلك مدعماً اجابتك برسم توضيحي



التمرين الرابع:

قام تلميذ من السنة الرابعة متوسط بإنجاز تجربتين في الورشة مع أساتذته بهدف دراسة ظاهرة علمية فيزيائية في التجربة الأولى: فقام بذلك قضيب بلاستيكي باستعمال قفاز بلاستيكي ولامس به قضيب معدني (CD) متعادل كهربائياً موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرة معدنية (B) متعادلة كهربائياً معلقة بواسطة خيط عازل



- 1- صف ماذا يحدث للكرة B. برر إجابتك.
- 2- استبدلت الأستاذة الحامل العازل بحامل معدني، ماذا سيحدث للكرة؟

• سم الظاهرة المدروسة

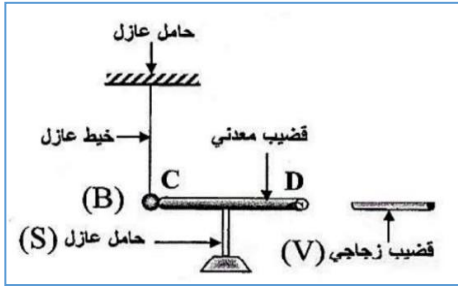
في التجربة الثانية: قُرِبَت دون ملامسة، قضيباً زجاجياً (V) مدلولاً

بقطعة صوف من قضيب معدني (CD) متعادل كهربائياً موضوع فوق حامل

عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرة معدنية (B) متعادلة كهربائياً

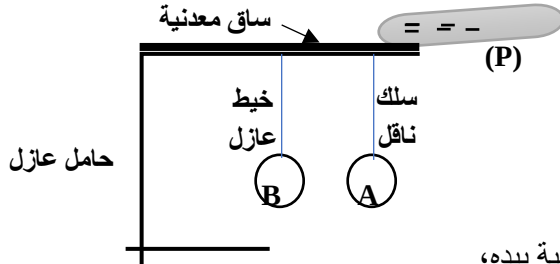
معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه (الوثيقة -2-).

- 1- صف ما يحدث للكرة (B)، برر إجابتك.
- 2- قَدِّم تفسيراً علمياً تبيين فيه سبب استعمال القفاز البلاستيكي.



التمرين الخامس:

قام الأستاذ رفقة فوج من التلاميذ بتعليق كرتين خفيفتين من الألمنيوم (A) و (B) غير مشحونتين بساق معدنية متصلة بحامل عازل، علماً أن الكرة (A) معلقة بسلك ناقل بينما الكرة (B) معلقة بخيط عازل الوثيقة -1-



قاموا بلامسة قضيباً مشحوناً سلباً (P) للساق المعدنية.

1. صف بدقة ما يحدث للكرتين (A) و (B) عند اللمس، ثم قدم تفسيراً لذلك.
2. أذكر طرق التكهرب في هذه التجربة.
3. بينما التلاميذ منتبهون لشرح الأستاذ، لأمس تلميذ الساق المعدنية بيده، ماذا يحدث للكرتين؟ علل.

-1 الوثيقة -

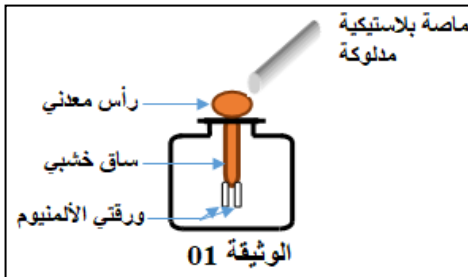
التمرين السادس:

صنعت كوثر كاشفا كهربائياً للاستعانة به في التجارب الخاصة بالتكهرب ثم أنجزت التجربة باستعمال الكاشف الذي صنعت.

I. قُرِبَت " كوثر " ماصة بلاستيكية مدلولة بقطعة صوف من رأس الكاشف

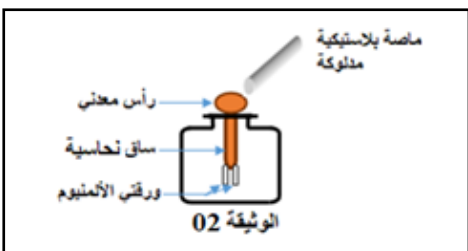
الكهربائي حتى تلمسه فلم تتنافر ورقتي الألمنيوم (الوثيقة -01-)

- 1- حدّد شحنة الماصة البلاستيكية المدلولة . وما نوع تكهربها؟
- 2- اشرح سبب عدم نجاح تجربة كوثر .
- 3- بصفتك تلميذ في السنة الرابعة متوسط اقترح حلاً يسمح بتنافر الورقتين مع تبرير إجابتك.



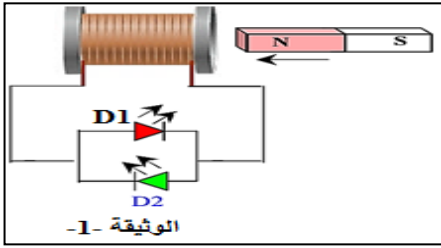
II. بعد إصلاح الخلل في الكاشف الكهربائي أعادت التجربة السابقة فلاحظت تنافر الورقتين

1. اذكر طريقة تكهرب الكاشف الكهربائي.
2. حدّد نوع الشحنة التي ستظهر على الورقتين.
3. فسّر ما حدث للورقتين (شرح + رسم) .



التمرين الأول:

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة مربوطة بصمامين ضوئيين ,كما تبينه الوثيقة -2-



1-ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ اعط رمزه.

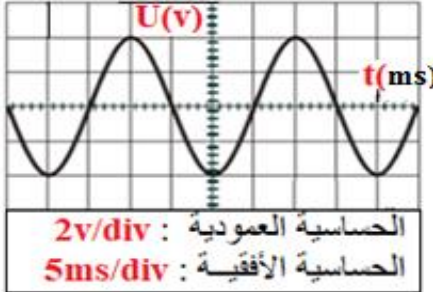
2-ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها للانتاج هذا التيار؟

3-كيف تكون اضاءة الصمامين؟

4-نقوم بتدوير المغناطيس أمام الوشيعة، ثم نستبدل الصمامين الضوئيين بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على الشاشة منحنى المبين في (الوثيقة 3)

أ-احسب كل من التوتر الكهربائي الأعظمي (U_{max}) ثم استنتج قيمة التوتر المنتج (U_{eff}).

ب-احسب قيمة الدور (T) ثم استنتج قيمة التواتر (f)



التمرين الثاني:

أحمد تلميذ في السنة الرابعة متوسط وبعد دراسته لميدان الظواهر الكهربائية، أراد تطبيق بعض ما درسه فقام بالتجربة المقابلة .

1. ما الظاهرة التي أراد أحمد تطبيقها؟ ما هما المكونين الأساسيين لها؟

2. سم التيار الناتج؟ وما هي خصائصه؟ ماذا تعني كل من (S_h, S_v)؟

➤ استنادا الى الوثيقة:

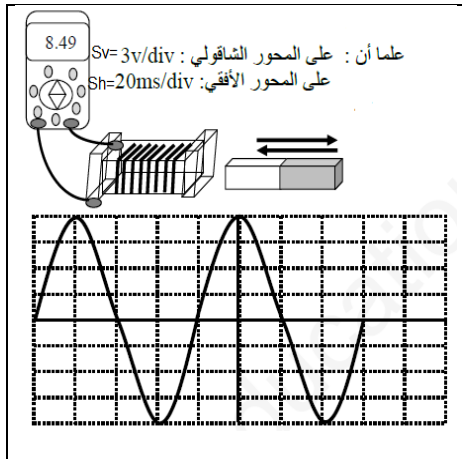
أ. أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} و استنتج قيمة التوتر الفعال U_{eff} بطريقتين؟

ب. أحسب قيمة الدور T ؟ واستنتج قيمة التواتر (التردد) f ؟ ما هو عدد التكرارات؟

➤ لو نوصل الان راسم الاهتزاز المهبطي ببطارية أعمدة مسطحة 4.5 V

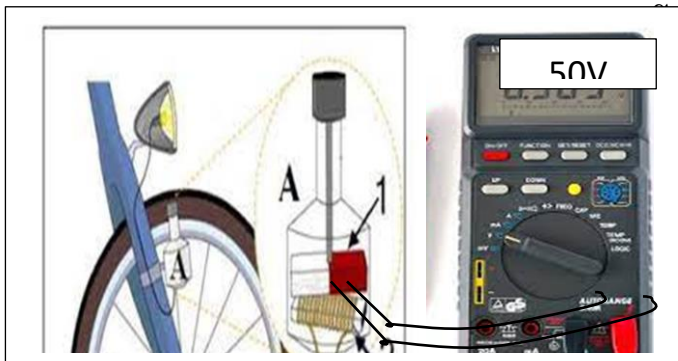
أ. سم التيار الناتج؟ واذكر خصائصه؟

ب. كيف يكون شكل المنحنى على شاشة الجهاز؟



التمرين الثالث:

بغرض التعرف على مميزات وخصائص التوتر الكهربائي الذي تنتجه منوبة (دينامو) دراجة حقق سميح التركيب التجريبي



1_ أ _ سم العنصرين الأساسيين في المنوبة وما هو دور كل منهما؟

ب _ ما هو مبدأ عمل المنوبة؟

2_ ما طبيعة التوتر الكهربائي الذي تنتجه المنوبة؟ كيف نرسم له

3_ أ _ ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز متعدد القياسات؟

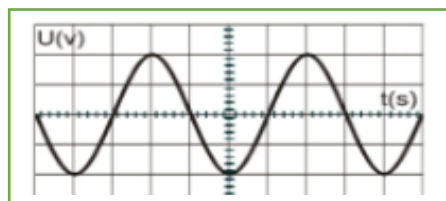
ب _ استنتج القيمة الأعظمية للتوتر U_{max} .

4_ أحسب T علما أن الدينامو يدور بسرعة 20 دورة في الثانية.

5_ أرسم كيفيا على ورقة الإجابة المنحنى البياني الذي يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي (الأوسيلوسكوب) عندما يتم توصيله مع منوبة وتدويرها بسرعة ثابتة.

التمرين الرابع:

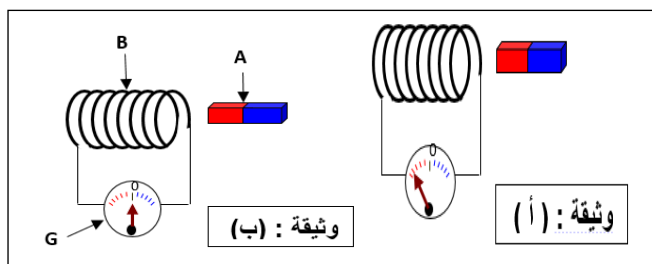
أثناء حصة معاينة التوتر الكهربائي بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي، استعمل سامي مولد تيار تواتره $f = 50\text{Hz}$ ، و قيمة أعظمية للتوتر الكهربائي $U_{\text{max}} = 4\text{V}$. وقدّم النتائج التالية (الشكل المقابل) لكنه نسي كم ضبط اعدادات الجهاز



- 1- احسب الدور (T) للمنحنى الذي سجله سامي.
- 2- كم قيمة الحساسية العمودية (S_v) و الحساسية الأفقية (S_h) التي ضبط عليها الجهاز؟
- 3- أوجد قيمة التوتر المنتج (U_{eff}) لهذا المولد؟

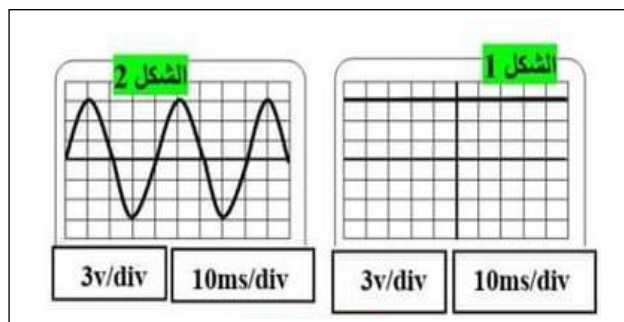
التمرين الخامس:

من أجل دراسة ظاهرة كهربائية قام عبد الرحمن رفقة أستاذه القدير سليمان بتحريك مغناطيس



- أمام وشيعة موصولة بجهاز غالفانومتر – الوثيقتين (أ) و (ب)
- في أي وثيقة نعتبر المغناطيس في حالة حركة؟ علل؟
 - ماهي الظاهرة المراد إبرازها؟ ما نوع التيار الناتج؟ وماهي خصائصه؟
 - سم جهازا درسته يعتمد في عمله على هذه الظاهرة؟ وأعطي مبدأ عمله؟

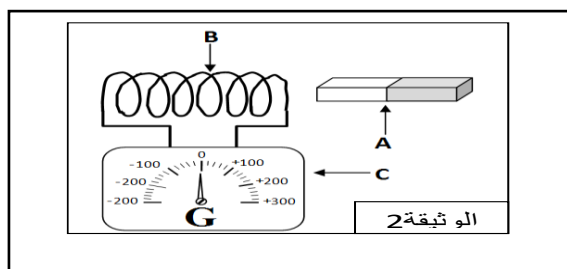
ب-نوصل بين طرفي هذا الجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر أحد المنحنيين المبينين في الوثيقة (03).



- اعطي دور جهاز راسم الاهتزاز المهبطي؟
- أي الشكلين يمثل منحنى الظاهرة المدروسة؟
- ما نوع التوتر المتحصل عليه؟ علل؟
- أوجد قيمة التوتر الأعظمي (U_{max}) و استنتج التوتر الفعال
- المنتج- (U_{eff}) ؟
- أحسب زمن دورة واحدة (T)؟ واستنتج عدد تكرارات المنحنى في 1 ثانية؟

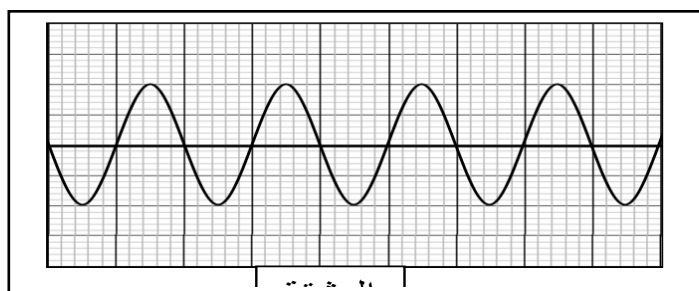
التمرين السادس:

(I) من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الوثيقة (2)



1. سم العناصر A، B، C.
2. ما هو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي في هذا التركيب؟
3. ماذا تسمى هذه الظاهرة؟
4. أعط مثالا من الحياة اليومية تطبق فيه هذه الظاهرة.

(II) نستبدل العنصر C براسم الاهتزاز المهبطي مع تحقيق الشرط المذكور في السؤال (I-2) فيظهر على شاشة الراسم



1. علما أن الحساسية الشاقولية مضبوطة على القيمة $S_v = 2\text{V/div}$ والحساسية الأفقية مضبوطة على القيمة $S_h = 50\text{ms/div}$
1. ما نوع التوتر الذي يظهر على الشاشة؟ علل.
2. أحسب التوتر الأعظمي (U_{max}) واستنتج قيمة التوتر الفعال.
3. عرف الدور (T) واحسب قيمته.
4. استنتج التواتر (f).
5. اذا قمنا بتدوير المغناطيس و الوشيعة في نفس الاتجاه و بنفس السرعة ،ماذا نتوقع ان يظهر على شاشة الجهاز ؟ مع التعليل.